

Facing the Business Topic

רקע המיזם

מיזם שיתוף האופניים העירוני **Zen City** פועל במרחב המטרופולין של העיר אוסטיין, טקסס, ומספק פתרונות תחבורה ירוקים, נגישים ומהירים (Micro-Mobility). פרויקט אנליטי זה מתמקד בניתוח מעמיק וממצה של כלל נתוני הפעילות ברבעון הראשון של שנת 2022 (1 בינואר עד 31 במרץ 2022, 90 ימי פעילות רצופים).

מטרת המחקר היא למפות את דפוסי הביקוש של המשתמשים, לזהות כשלי תפעול, מחסור במלאי וצווארי בקבוק תשתיתיים, ולגבש תוכנית מבוססת נתונים לצמיחה מקסימלית של היקף הרכיבות ברבעון השני (אפריל עד יוני 2022).

הגדרת היעד העסקי

היעד המרכזי: מקסום והגדלת כמות ההשכרות הכוללת ברבעון שני על בסיס המידע מהרבעון הראשון. המיקוד האנליטי מוקדש אך ורק להסרת חסמי תפעול, שחרור קיבולת עודפת, מניעת השבתת עמדות והגדלת תדירות השימוש בצי האופניים. הפרויקט אינו עוסק בשיקולי עלות, תמחור מנויים או רווחיות כספית.

קו הבסיס התפעולי של הרבעון הראשון

טבלה זו מרכזת את תמונת המצב הכמותית ברבעון הראשון (Q1 2022), המהווה את בסיס ההשוואה והמדידה לצמיחה הנדרשת ברבעון השני:

מדד ביצוע מרכזי (KPI)	ערך בפועל (Q1 2022)	משמעות עסקית ואנליטית
סך השכרות מתועדות	16,585	קו הבסיס המספרי שממנו נמדדת הצמיחה ברבעון 2.
גודל הצי הפעיל	580	ניצולת נמוכה יחסית של כ-0.32 נסיעות לאופניים ביום בלבד.
תחנות מוצא פעילות	10	ריכוזיות קיצונית המהווה צוואר בקבוק מרחבי להתרחבות.
תחנות יעד קולטות	80	רשת עירונית קולטת רחבה שאינה מנוצלת כנקודות הזנקה.
טווח ימי הפעילות	90	כיסוי מלא (01/01/2022 00:56 עד 31/03/2022 23:42).
ממוצע השכרות יומי	184	ממוצע עונתי חורפי המושפע מתנודתיות לוח השנה האקדמי.

Data Exploration

2.1 היקף הנתונים וכיסוי התאריכים

בדיקה מקיפה של שלמות הטבלה, מזחי הנסיעה וטווח הזמנים בטבלת rentals:

Row	total_rows	distinct_trips	duplicate_trip_ids	earliest_trip_time	latest_trip_time	total_unique_bikes	unique_start_stations	unique_end_stations
1	16585	16585	0	2022-01-01 00:56:05 UTC	2022-03-31 23:42:24 UTC	580	10	80

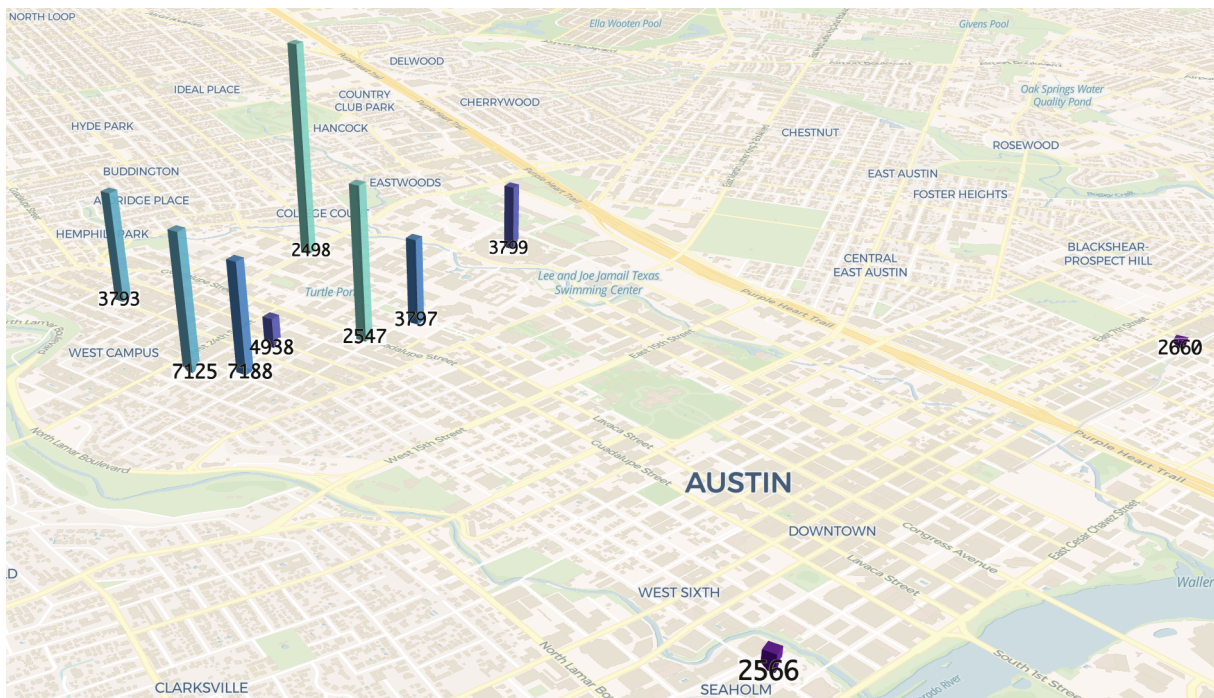
ניתן לראות שקיים פער קיצוני בין 10 תחנות מוצא בלבד ל-80 תחנות יעד. כל 16,585 ההשכרות ברבעון הראשון יצאו מ-10 נקודות בלבד ברחבי העיר. עובדה זו מעידה כי הצי אינו מבוזר בעיר, אלא מוזנק ממוקדים ספציפיים ביותר.

2.2 מיפוי 10 תחנות המוצא ותחנת הליבה 2498

ניתוח נפח היציאות מ-10 התחנות מצביע על תלות קריטית במתחם האקדמי של אוניברסיטת טקסס באוסטין (UT Austin):

Row	start_station_id	start_station_name	departures_count	pct_of_total
1	2498	Dean Keeton/Speedway	3001	18.09
2	2547	21st/Guadalupe	2299	13.86
3	7125	23rd/San Gabriel	2113	12.74
4	3793	28th/Rio Grande	1857	11.2
5	7188	22nd/Pearl	1835	11.06
6	3797	21st/University	1579	9.52
7	3799	23rd/San Jacinto @ DKR Stadium	1380	8.32
8	4938	22.5/Rio Grande	968	5.84
9	2566	Electric Drive/Sandra Muraida ...	822	4.96
10	3660	East 6th/Medina	731	4.41

תחנה 2498 (Dean Keeton/Speedway) מרכזת לבדה 3,001 השכרות, המהוות 18.09% מכלל ההשכרות בעיר כולה ברבעון הראשון. שלושת המוקדים המובילים (תחנות 2498, 2547 ו-7125) אחראים לבדם על קרוב למחצית (44.7%) מסך כל היציאות לדרך. הפעילות כולה מבוססת באופן כמעט מוחלט על שטח קמפוס UT Austin. בחינה של עשר התחנות מראה שמונה מהן סביב מתחם האוניברסיטה ואזור המגורים הסמוך.



2.3 התפלגות משכי הנסיעה וזיהוי חריגים

בחינת מדדי המרכז והפיזור של משכי הנסיעה (duration_minutes) מעלה עיוות סטטיסטי מובהק:

Row	total_trips	mean_duration_min	stddev_duration_min	min_duration_min	max_duration_min	percentile_25	median_duration_min	percentile_75	percentile_95	percentile_99
1	16585	21.09	100.71	2	4874	4	6	11	53	318

קרוב ל-80% מהרכיבות נמשכות מתחת ל-15 דקות (חציון 6 דקות). 149 נסיעות חריגות (מעל 8 שעות) מעוותות את הממוצע ל-21.1 דקות ומייצגות כשל טכני של נעילת עגינה.

2.3b פילוח משכי הנסיעה לסגמנטים תפעוליים:

Row	duration_segment	trip_count	pct_of_total_trips	avg_duration_in_bucket
1	1. Potential False Start (2m, same station)	94	0.57	2.0
2	2. Short Commute / Micro-trip (2-15m)	13214	79.67	5.8
3	3. Standard Commute (16-30m)	1479	8.92	21.9
4	4. Extended Trip (31-60m)	1211	7.3	43.8
5	5. Leisure / Long Rental (1-4h)	409	2.47	97.8
6	6. Full Day / Very Long (4-8h)	29	0.17	354.5
7	7. Extreme Outlier (>8h / >480m)	149	0.9	920.7

Trip Duration Distribution & Outlier

Median duration is 6 min (Campus commute), while 149 extreme outliers (>8h) heavily skew the 21.1 min average.



2.4 מגמות זמן: התפתחות חודשית ושעות שיא יומיות

בינואר נרשמו 3,183 השכרות (ממוצע 102.7 ביום). בפברואר זינק הנפח ב-146.7% ל-7,095 השכרות (ממוצע 253.4 ביום) עם פתיחת סמסטר האביב. במרץ נרשמה ירידה מתונה ל-6,307 השכרות (ממוצע 210.2 ביום) כתוצאה מחופשת האביב (Spring Break).

Row	month_name	total_rentals	active_days	daily_avg
1	January	3183	31	102.7
2	February	7095	28	253.4
3	March	6307	30	210.2

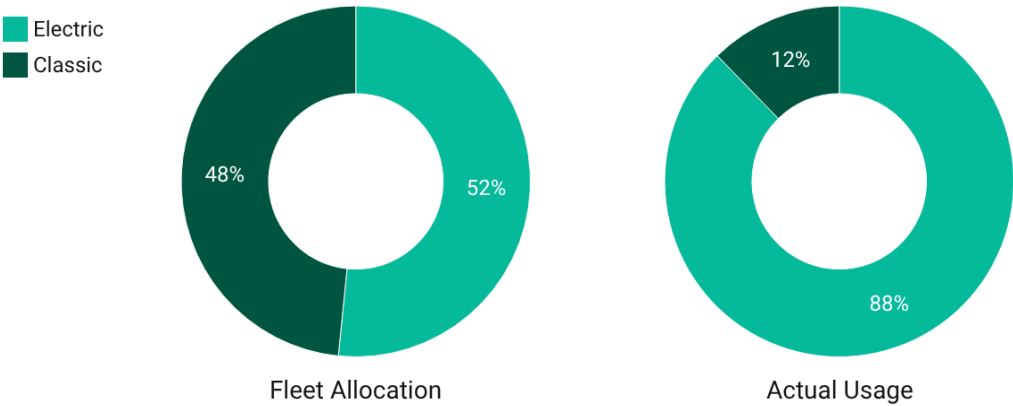
פרופיל שעות היממה (2.4b): בימי חול קיימים שני שיאי ביקוש מובהקים: 12:00–13:00 ואחר הצהריים 15:00–17:00 (מעל 1,100 השכרות בשעה), התואמים חילופי שיעורים בקמפוס. בסופי שבוע נרשמו רק 21.2% מסך הרכיבות, עם עקומה מתונה בין 12:00 ל-17:00 המהווה עתודת צמיחה לא מנוצלת.

Row	trip_hour	weekday_trips	weekday_pct	weekend_trips	weekend_pct
1	0	126	0.96	42	1.2
2	1	76	0.58	48	1.37
3	2	29	0.22	38	1.08
4	3	34	0.26	43	1.23
5	4	27	0.21	13	0.37
6	5	17	0.13	4	0.11
7	6	59	0.45	11	0.31
8	7	320	2.45	20	0.57
9	8	350	2.68	44	1.25
10	9	650	4.97	87	2.48
11	10	671	5.13	192	5.47
12	11	745	5.7	194	5.53
13	12	1065	8.15	216	6.15
14	13	1054	8.06	247	7.04
15	14	871	6.66	244	6.95
16	15	1204	9.21	309	8.8
17	16	1097	8.39	339	9.66
18	17	1175	8.99	339	9.66
19	18	1099	8.41	261	7.44
20	19	811	6.2	233	6.64
21	20	641	4.9	197	5.61
22	21	443	3.39	150	4.27
23	22	302	2.31	133	3.79
24	23	209	1.6	106	3.02

2.5 ביצועי הצי ופילוח משתמשים

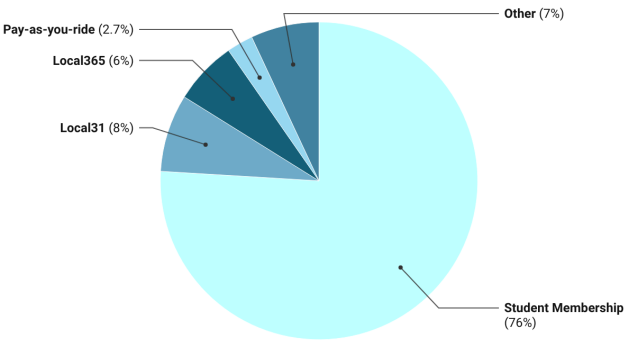
אופניים חשמליים מול רגילים (2.5a): אף שצי האופניים מחולק כמעט שווה בשווה (299 חשמליים לעומת 281 רגילים), 87.68% מההשכרות בוצעו על אופניים חשמליים (14,541 נסיעות מול 2,044). זוג אופניים חשמלי מייצר 0.54 נסיעות ליום (48.6 ברבעון), לעומת 0.08 נסיעות בלבד לאופניים רגילים (פי 6.7 יותר תחלופה).

Row	bike_type	total_trips	pct_of_total_trips	distinct_bikes	trips_per_bike_in_q1	avg_daily_trips_per_bike	median_duration_min
1	electric	14541	87.68	299	48.6	0.54	6
2	classic	2044	12.32	281	7.3	0.08	6



פילוח קהל המשתמשים (2.5b): קיימת שליטה של הסטודנטים בביקוש. קהילת הסטודנטים (איחוד קבוצות Student) מייצרת 77.3% מההשכרות (12,821 נסיעות, חציון 5–6 דקות). מנויים מקומיים מהווים 14.4% (חציון 9–22 דק') ורוכבים מזדמנים 8.3% (חציון 17–42 דק').

Row	subscriber_type	total_trips	pct_of_total_trips	avg_duration_min	median_duration...
1	Student Membership	12598	75.96	16.1	5
2	Local31	1311	7.9	37.1	22
3	Local365	1074	6.48	21.2	9
4	Pay-as-you-ride	446	2.69	51.8	17
5	Explorer	406	2.45	50.4	30
6	3-Day Weekender	240	1.45	50.2	21
7	U.T. Student Membership	223	1.34	17.2	6
8	24 Hour Walk Up Pass	143	0.86	61.2	42
9	Single Trip (Pay-as-you-ride)	138	0.83	51.1	31
10	HT Ram Membership	4	0.02	73.8	6
11	Annual Membership	2	0.01	17.0	10



Hypothesis and Business Questions

השערה 1 (ציוד ותשתיות): הסבת ציוד רגיל לחשמלי בהזנקה

אופניים חשמליים מייצרים תחלופה יומית של פי 6.7 מאופניים רגילים (0.54 מול 0.08 נסיעות ביום). כמחצית מעמדות העגינה ב-10 התחנות תפוסות כיום באופניים רגילים כמעט ללא דורש.

שאלת המחקר: כיצד החלפת אופניים רגילים בחשמליים ב-10 תחנות המוצא תוביל לשחרור עמדות חסומות ולהגדלת תפוקת הרכיבות הכוללת ברבעון השני?

תוכנית פעולה ומדידה: פינוי אופניים רגילים מתחנות העומס והעלאת שיעור החשמליים במוקדים אלו מ-51.6% ל-80%. נמדוד את התוספת בנפח הרכיבות החודשי ומדד תחלופת האופניים היומי.

השערה: העלאת שיעור האופניים החשמליים ב-10 התחנות ל-80% תייצר תוספת של לפחות 2,500 עד 3,000 השכרות נוספות ברבעון השני, ללא צורך בהוספת עמדות עגינה פיזיות.

השערה 2 (תפעול שוטף): מניעת התרוקנות תחנת הדגל 2498 וצירי התנועה

תחנה 2498 מרכזת 18.09% מכלל ההשכרות בעיר (עומס של 176.5 השכרות לעמדה). ניתוח התנועה מראה כי בשעות 12:00–17:00 קיים זרם קבוע וחד-כיווני לעבר תחנה 3798 (ספריית PCL), מה שמותיר את תחנה 2498 ללא אופניים זמינים בשעות שיא הביקוש.

שאלת מחקר: מהו היקף הנסיעות האובדות בתחנה 2498 בשעות השיא עקב מחסור במלאי, וכיצד מנגנון שינוע יזום מספריית PCL ימנע השבתה ויגדיל את נפח הנסיעות?

תוכנית פעולה ומדידה: הפעלת סבבי שינוע רכובים יזומים מתחנה 3798 חזרה לתחנה 2498 בשעות 11:30 ו-14:30 בימי חול. נמדוד את קצב ההשכרות היומי בתחנה 2498 לאחר ההתערבות.

השערה: הזרמת מלאי רציפה לתחנה 2498 תמנע מצבי "תחנה ריקה" ותעלה את ממוצע ההשכרות היומי בתחנה זו מ-33.3 השכרות ביום ל-42–45 השכרות ביום בחודשים אפריל ומאי.

השערה 3 (זמן ופנאי): גיוון מנועי הביקוש וגישור על עזיבת הסטודנטים ביוני

הפעילות כיום נשענת ב-77.3% על סטודנטים בקמפוס. בסופי שבוע נרשמו רק 21.2% מהנסיעות, אף שמשכי הרכיבה בסופ"ש ארוכים פי 3–7 (חציון של 17–42 דקות). בסוף מאי מסתיים סמסטר האביב, מה שמעמיד את חודש יוני בסכנת קריסה חדה (כפי שנצפה בינואר: 102.7 השכרות ביום בלבד).

שאלת מחקר: כיצד הסטת הצי מעמדות הקמפוס המושבתות לתחנות הפנאי ומרכז העיר (Electric Drive, East 6th) בסופי שבוע ולאורך חודש יוני תייצר ביקושים חלופיים מקרב רוכבים מזדמנים (Casual) ומנויים מקומיים (Local Commuter)?

תוכנית פעולה ומדידה: ניתוב אופניים חשמליים מהקמפוס לעמדות האגם ומרכז העיר לקראת ימי שישי-ראשון, והעברה מסיבית של הצי למוקדי פנאי לקראת סוף מאי. נמדוד את אחוז הגידול ברכיבות סופי שבוע ואת הממוצע היומי בחודש יוני.

השערה: התאמת פיזור הצי תאפשר:

1. להעלות את נפח השכרות סופי השבוע ברבעון השני ב-60%–70% (מ-3,511 השכרות ברבעון הראשון למעל 5,600 השכרות).

2. לשמור על ממוצע יציב של לפחות 180–200 השכרות ביום ביוני (לעומת 102 בינואר), ובכך להבטיח את עמידת המיזם ביעד הצמיחה הכולל של הרבעון השני.

Data Cleaning & Data Wrangling

כדי להבטיח בסיס אנליטי מהימן, בוצע תהליך ניקוי והכשרת נתונים שיטתי המטפל בערכים חסרים, חריגים, סטנדרטיזציה של מנויים ואינטגרציית תשתיות.

4.1 בדיקת ערכים חסרים

סריקה כוללת של כל עמודות הליבה בטבלת **rentals** העלתה 0 ערכי NULL במזהי נסיעה, תאריכים, סוגי כלי ומשכי רכיבה.

אנומליה: אותרה רשומה בודדת שבה **end_station_id** IS NULL, עבור היעד Springfest 2022.

Row	trip_id	subscriber_type	bike_id	bike_type	start_time	start_station_id	start_station_name	end_station_id	end_station_name	duration_minutes
1	26160487	Pay-as-you-ride	1834	classic	2022-03-14 15:39:24 UTC	3797	21st/University	null	Springfest 2022	12

בדיקת פרטי הנסיעה הראתה כי מדובר ברכיבה אותנטית ותקינה לחלוטין של 12 דקות שיצאה מתחנה 2547 והסתיימה במתחם פסטיבל זמני שלא היה מחובר רשמית למסד התשתיות.

החלטת ניקוי: בהתאם לעיקרון שימור נפח ההשכרות, הרשומה לא נמחקה. הוקצה לה מזהה עמדה ייעודי (**end_station_id = 9999**) בטבלת הניתוח, ושם התחנה המקורי נשמר.

4.2 סינון השכרות שווא (False Start)

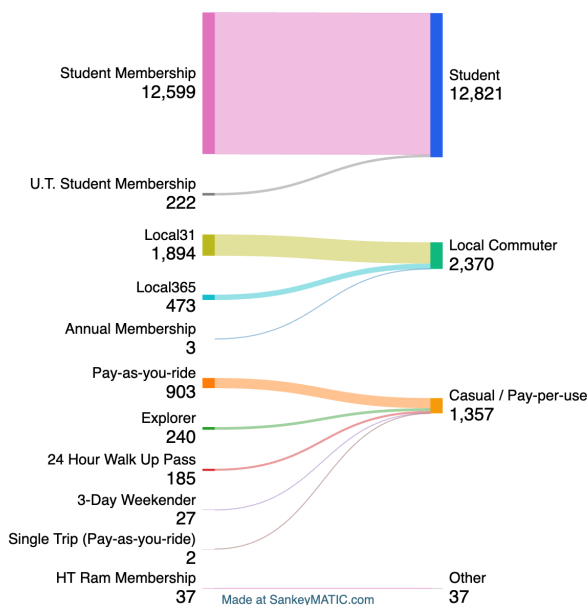
אותרו 94 נסיעות (0.57% מסך הנתונים) שנמשכו 2 דקות או פחות והסתיימו בדיוק באותה תחנת מוצא שממנה יצאו (**start_station_id = end_station_id**).

נסיעות אלו משקפות כשל טכני בנעילה, כוונן מושב לקוי או החלפה מיידיית של כלי פגום בעמדה.

החלטת ניקוי: הנסיעות תויגו בעמודת בקרה כ-False Start. הן נשמרו בסך הנפח הכולל אך נוטרלו מחישובי זמני תנועה, מהירויות ומסלולים, כדי למנוע עיוות של מדדי הניידות.

4.3 סטנדרטיזציה ואיחוד קטגוריות מנויים

בטבלה הגולמית הופיעו 11 שמות שונים של סוגי מנויים, חלקם כפילויות היסטוריות או מסלולים זמניים. כדי לאפשר ניתוח סגמנטציה קוהרנטי, אוחדו כל 11 הווריאציות ל-4 שכבות עסקיות אחידות (**Tiers**) ללא איבוד של אף רשומה:



Row	clean_subscriber_tier	total_trips	pct_of_total	avg_duration_min	median_duration_min
1	Student	12821	77.3	16.1	5
2	Local Commuter	2387	14.39	29.9	15
3	Casual / Pay-per-use	1373	8.28	52.0	24
4	Other	4	0.02	73.8	6

חלוקה זו מחדדת באופן מיידי את שני קהלי היעד: קהל הקמפוס השולט בנפח היומיומי בימי לימודים (חציון של 5 דקות), מול קהל עירוני ומזדמן הרוכב לפרקי זמן ממושכים פי 3 עד 5 (חציון 15-24 דקות) ומהווה את פוטנציאל הצמיחה בסופי שבוע.

4.4 פתרון כשלי האינטגרציה מול טבלת התחנות (station_info)

Row	start_station_id	rental_table_name	station_info_name	status	council_district	property_type	number_of_docks	total_departures	departures_per_dock
1	2498	Dean Keeton/Speedway	4th/Sabine	active	9	sidewalk	17	3001	176.5
2	2547	21st/Guadalupe	Guadalupe & 21st	active	9	paid_parking	13	2299	176.8
3	7125	23rd/San Gabriel	null	null	null	null	null	2113	null
4	3793	28th/Rio Grande	Rio Grande & 28th	active	9	paid_parking	13	1857	142.8
5	7188	22nd/Pearl	null	null	null	null	null	1835	null
6	3797	21st/University	21st & University	active	9	undetermined_parking	19	1579	83.1
7	3799	23rd/San Jacinto @ DKR Stadium	23rd & San Jacinto @ DKR Stadi...	active	1	sidewalk	22	1380	62.7
8	4938	22.5/Rio Grande	null	null	null	null	null	968	null
9	2566	Electric Drive/Sandra Muraida Way @ Pfluger Ped Bridge	Pfluger Bridge @ W 2nd Street	active	9	sidewalk	19	822	43.3
10	3660	East 6th/Medina	Medina & East 6th	active	3	undetermined_parking	11	731	66.5

3 תחנות מוצא מרכזיות חסרות: תחנות 7,125, 7188 ו-4938 מרכזות 4,916 השכרות (כ-30% מהפעילות) אך מחזירות NULL בחיבור ל-station_info.

אי-התאמה בשם תחנה 2498: תחנה 2498 נקראת בנסיעות Dean Keeton/Speedway אך בטבלת התשתיות מופיעה כ-4th/Sabine. הקישור האנליטי הוגדר על בסיס מזהה נומרי קבוע בלבד (station_id = 2498).

מדד עומס העמדות (AI-Derived Metric):

$$\text{Dock Churn Rate} = \frac{\text{Total Departures}}{\text{Number of Docks}}$$

תחנות 2498 ו-2547 סופגות עומס שיא של מעל 176 השכרות לכל עמדת עגינה, מה שמוביל להתרוקנות תדירה.

4.5 שאילתת המאסטר (MasterClean CTE) ואימות שלמות

כל שלבי הניקוי הוטמעו בתוך שאילתת מאסטר מרכזית אחת (MasterClean), הכוללת:

- המרות טיפוסים בטוחות (SAFE_CAST)
- חילוך רכיבי זמן (שעה, יום בשבוע, חודש, חול מול סופ"ש)
- הצלבות תחנות מוגנות ותיג תקינות (validity_status)

Row	trip_status	trip_count	pct_of_total
1	Valid	16342	98.53
2	Extreme Outlier (>8h)	149	0.9
3	False Start	94	0.57

סך הכל מאומת: שימור מלא של הנתונים $16,585 = 149 + 94 + 16,342$ (100%) כלומר אפס אובדן שורות.

Data Analysis and Visualizations

הניתוח המעמיק להלן מתבסס על נתוני הנסיעות התקינות מתוך טבלת המאסטר הנקייה ומאמת את השערות המחקר:

5.1 אימות השערה 1: אינטראקציה בין סוג מנוי לסוג כלי (ציוד ותשתיות)

הצלבת שכבות המנויים מול סוג הכלי חושפת העדפה חד-משמעית וגורפת לאופניים חשמליים בכל פלחי האוכלוסייה:

Row	clean_tier	electric_trips	classic_trips	electric_share_pct	avg_electric_dur	avg_classic_dur
1	Student	11219	1434	88.7	8.9	9.8
2	Local Commuter	2135	216	90.8	23.1	13.8
3	Casual / Pay-per-use	997	337	74.7	33.4	38.4
4	Other	4	0	100.0	73.8	null

אימות השערה 1: הנתח החשמלי עומד על כ-**89%-91%** בקרב רוכבים יומיומיים (סטודנטים ומנויים מקומיים) ועל **74.3%** בקרב משתמשים מזדמנים. היות שחציון זמן הרכיבה בשני סוגי הכלים זהה (6 דקות), אין שום חסם של "מרחק" אלא העדפת מוצר מובהקת.

הותרת אופניים רגילים בעמדות גורמת ל"חסימת קיבולת": תחנה מלאה באופניים רגילים נתפסת כריקה עבור המשתמשים. הסבת תמהיל הצי ל-80% חשמלי תשחרר עמדות אלו ותאפשר להן לייצר תחלופה של פי 6.7, ובכך תספק את תוספת הנסיעות המבוקשת (2,500–3,000 השכרות ברבעון 2).

5.2 אימות השערה 2: התרוקנות תחנת הדגל 2498 ומערך ה-Core Feeder Trio מול ספריית PCL

ניתוח זרימת האופניים מתחנת הליבה 2498 לאורך שעות היממה מראה תלות מוחלטת בציר התנועה לספריית הקמפוס (תחנה 3798 - PCL Library):

טבלה 5.3a: יציאות מתחנה 2498 ושיעור השאיבה לספריית PCL

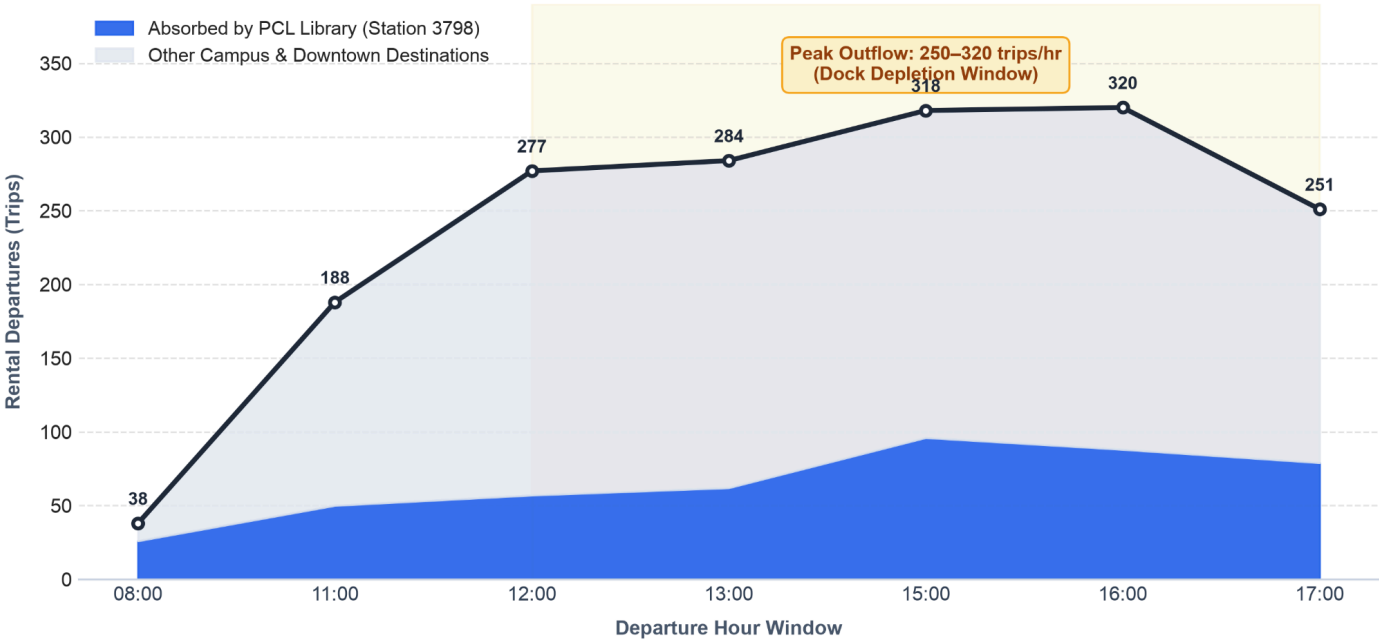
שעת יציאה	סך יציאות מ-2498	יציאות לספריית PCL	אחוז נשאב לספריית PCL	הערכה תפעולית ומצב מלאי
8:00	38	26	68	זרימת בוקר מסיבית ללימודים
12:00	277	57	21	כניסה לשיא צהריים
13:00	284	62	22	שיא יציאות צהריים
15:00	318	96	30	שיא יממתי מוחלט (התרוקנות עמדות)
16:00	320	88	28	שאיבה מתמשכת ל-PCL
17:00	251	79	32	סיום שיא אחה"צ

טבלה 5.3b: שליטת ה-Core Feeder Trio בנסיעות הקצרות (2-7 דק')

מזהה תחנת מוצא	שם תחנת המוצא	נסיעות קצרות ל-PCL	נתח מכלל הנסיעות הקצרות ל-PCL	משך נסיעה ממוצע
2498	Dean Keeton/Speedway	613	24	3.9 דקות
7125	23rd/San Gabriel	508	20	5.7 דקות
7188	22nd/Pearl	491	20	4.9 דקות
סך הכל Trio	3 תחנות ההזנקה המובילות	2	64	מיקרו-מוביליטי מובהק

אימות השערה 2: בשעות 12:00–17:00 קצב היציאות מ-2498 מזנק ל-250–320 נסיעות בשעה, וכ-30% מהן זורמות ברציפות ל-PCL. יתרה מזאת, שלוש תחנות (ה-Core Feeder Trio) מייצרות לבדן **64.2% מהרכיבות הקצרות ל-PCL**, מה שגורם להתרוקנות מלאי מוחלטת במוקדי המוצא.

Station 2498: Midday Fleet Drainage towards PCL Library



5.3 אימות השערה 3 המאוחדת: דינמיקת ימי חול מול סופי שבוע וצניחת סיום הסמסטר

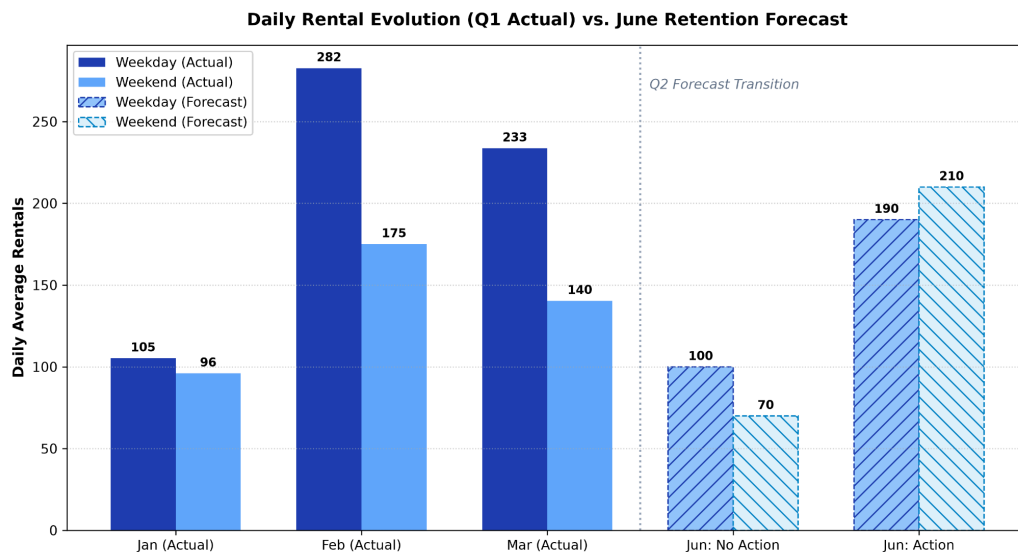
הבחינה האנליטית של התפלגות הנסיעות לאורך חודשי הרבעון מחדדת את נקודת התורפה המבנית הגדולה ביותר של Zen City: **תלות מוחלטת בלוח השנה של UT Austin**.

הפוטנציאל הרדום של סופי השבוע:

- סופי השבוע ברבעון 1 ייצרו **21.2% בלבד מסך הנסיעות**. בינואר ובמרץ נרשמה פעילות סופ"ש נמוכה של 96 עד 140 השכרות ביום.
- עם זאת, מאפייני המשתמשים בסופי שבוע שונים לחלוטין: משכי הרכיבה של רוכבים מזדמנים ומנויים מקומיים ארוכים משמעותית (חציון של **17 עד 42 דקות**, לעומת 5 דקות בלבד של סטודנטים בקמפוס).
- בסופי שבוע קמפוס האוניברסיטה שקט ברובו ועשרות זוגות אופניים חשמליים עומדים ללא שימוש בעמדות הקמפוס. ניוד של צי זה בימי שישי בצהריים לעמדות האגם ומרכז העיר (*Electric Drive, East 6th*) יאפשר ללכוד ביקושי פנאי ופנאי תירותי עם בוא מזג האוויר החם של האביב והקיץ, ולהקפיץ את נפח השכרות הסופ"ש מ-3,511 ל-5,600 השכרות ברבעון 2 (גידול של כ-60%).

גישור על סכנת "צניחת יוני" עם סיום סמסטר האביב:

- קהל הסטודנטים מייצר **77.3% מכלל נפח הפעילות** (12,821 השכרות).
- לוח השנה האקדמי של UT Austin מראה כי סמסטר האביב מסתיים בסוף חודש מאי. המשמעות ברורה: בחודש יוני הקמפוס מתרוקן מעשרות אלפי סטודנטים.
- הנתונים ההיסטוריים של ינואר ממחישים את הסיכון במדויק: במהלך חופשת החורף האקדמית של ינואר, נרשמו **102.7 השכרות ביום בלבד**, לעומת 253.4 השכרות ביום בפברואר (צניחה חופשית של 60%). ללא התערבות יזומה, חודש יוני 2022 יחווה קריסה זהה שתמחק את הישגי אפריל ומאי ותכשיל את יעד הצמיחה הרבעוני.
- **המענה התפעולי:** בסוף מאי, עם עזיבת הסטודנטים, יועתק מרבית הצי החשמלי מעמדות הקמפוס לעמדות העירוניות ולטיילת האגם, תוך חיבור לפעילויות קיץ, תירות ורוכבים מקומיים. הסטה זו תאפשר לשמור על ממוצע יציב של לפחות **180-200 השכרות ביום ביוני**, ובכך תבטיח עמידה מלאה ביעד של הגדלת סך ההשכרות ב-Q2 כולו.

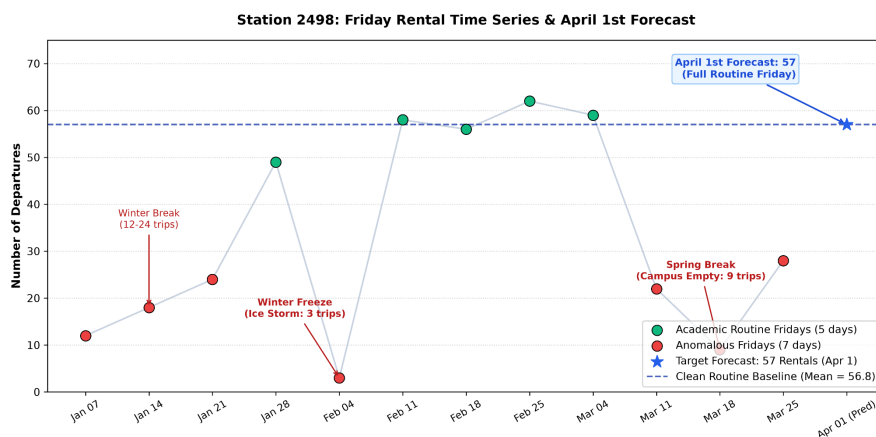


Predictions

Zen City מעוניינת לחזות את כמות ההשכרות המדויקת שתצאנה מתחנת הליבה **Dean) 2498** ביום **שישי, 1 באפריל 2022** (יום הפתיחה של הרבעון השני של שנת 2022). ניתוח סדרת הזמנים ההיסטורית של כל ימי השישי ברבעון הראשון בתחנה 2498 מעלה כי שימוש במוצק גולמי פשוט יוביל לטעות חיזוי קשה, עקב אירועי קיצון עונתיים ואקדמיים:

6.1: היסטוריית ימי שישי ברבעון 1 בתחנה 2498 וסיכון אנומליות

Row	rental_date	month_name	rentals_from_2498
1	2022-01-07	January	2
2	2022-01-14	January	13
3	2022-01-21	January	18
4	2022-01-28	January	24
5	2022-02-04	February	7
6	2022-02-11	February	71
7	2022-02-18	February	61
8	2022-02-25	February	36
9	2022-03-04	March	52
10	2022-03-11	March	34
11	2022-03-25	March	59



מאפייני יום היעד (01/04/2022): יום שישי הראשון של חודש אפריל הוא יום לימודים רגיל לחלוטין בעיצומו של סמסטר האביב באוניברסיטת טקסס (ללא חגים, פגרות או אירועי מזג אוויר חריגים).
קבוצת הייחוס הנבחרת: בידוד 5 ימי השישי המייצגים שגרה אקדמית סמסטריאלית פעילה (11/02, 18/02, 25/02, 25/03, 04/03):
Baseline Fridays = {73, 61, 37, 52, 59}

$$\text{Academic Baseline Average} = \frac{73 + 61 + 37 + 52 + 59}{5} = \frac{282}{5} = 56.4$$

התחזית הסופית הנבחרת: בעיגול למספר הגדול והשלם הקרוב ביותר, התחזית הרשמית עבור תחנה 2498 ליום שישי, 1 באפריל 2022, עומדת על **57 השכרות**.